2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 圆 $(x+2)^2+y^2=5$ 关于原点 $(0,0)$ 对称的圆的方程为（ ）

A. $(x-2)^2+y^2=5$
B. $x^2+(y-2)^2=5$
C. $(x+2)^2+(y+2)^2=5$
D. $x^2+(y+2)^2=5$

【答案】**A**

【解析】
原圆的圆心为 $(-2,0)$，关于原点对称后圆心变为 $(2,0)$，半径不变，仍为 $\sqrt{5}$. 因此所求圆的方程为 $(x-2)^2+y^2=5$，故选 A.

2. $\left(\cos\frac{\pi}{12}-\sin\frac{\pi}{12}\right)\left(\cos\frac{\pi}{12}+\sin\frac{\pi}{12}\right)=$（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
利用平方差公式，原式等于 $\cos^2\frac{\pi}{12}-\sin^2\frac{\pi}{12}=\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故选 D.

3. 若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，在 $(-\infty,0]$ 上是减函数，且 $f(2)=0$，则使得 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,2)$
B. $(2,+\infty)$
C. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$
D. $(-2,2)$

【答案】**D**

【解析】
因为 f 在 $(-\infty,0]$ 上严格递减且为偶函数，$f(-2)=f(2)=0$. 当 $x\in(-2,0]$ 时，由严格递减性得 $f(x)<f(-2)=0$；当 $x\in[0,2)$ 时，$-x\in(-2,0]$，从而 $f(x)=f(-x)<0$. 当 $x<-2$ 时，$f(x)>f(-2)=0$，再由偶性知当 $x>2$ 时也有 $f(x)>0$，而 $x=\pm2$ 时函数值为零. 因此 $f(x)<0$ 的取值范围为 $(-2,2)$，故选 D.

4. 设向量 $\mathbf{a}=(-1,2)$，$\mathbf{b}=(2,-1)$，则 $(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})(\mathbf{a}+\mathbf{b})$ 等于（ ）

A. $(1,1)$　　B. $(-4,-4)$　　C. -4　　D. $(-2,-2)$

【答案】**B**

【解析】
先求数量积：$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=(-1)\times 2+2\times(-1)=-4$，又 $\mathbf{a}+\mathbf{b}=(1,1)$. 所以 $(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})(\mathbf{a}+\mathbf{b})=-4(1,1)=(-4,-4)$，故选 B.

5. 不等式组 $\begin{cases}|x-2|<2,\\ \log_2(x^2-1)>1\end{cases}$ 的解集为（ ）

A. $(0,\sqrt{3})$　　B. $(\sqrt{3},2)$
C. $(\sqrt{3},4)$　　D. $(2,4)$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x-2|<2$ 得 $0<x<4$. 对数不等式还要求 $x^2-1>0$，且由于底数 $2>1$，有 $\log_2(x^2-1)>1\Leftrightarrow x^2-1>2$，即 $x^2>3$. 与 $0<x<4$ 交集为 $(\sqrt{3},4)$，故选 C.

6. 已知 α，β 均为锐角，若 $p:\sin\alpha<\sin(\alpha+\beta)$，$q:\alpha+\beta<\frac{\pi}{2}$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
由和差化积公式，$\sin(\alpha+\beta)-\sin\alpha=2\cos\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)\sin\frac{\beta}{2}$. 由于 β 为锐角，$\sin\frac{\beta}{2}>0$，所以命题 p 等价于 $\alpha+\frac{\beta}{2}<\frac{\pi}{2}$. 若命题 q 成立，则 $\alpha+\frac{\beta}{2}<\alpha+\beta<\frac{\pi}{2}$，故 $q\Rightarrow p$. 但取 $\alpha=\frac{7\pi}{18}$，$\beta=\frac{\pi}{6}$，有 $\alpha+\frac{\beta}{2}=\frac{5\pi}{12}<\frac{\pi}{2}$，命题 p 成立，而 $\alpha+\beta=\frac{5\pi}{9}>\frac{\pi}{2}$，命题 q 不成立. 因此 p 是 q 的必要而不充分条件，故选 B.

7. 对于不重合的两个平面 α 与 β，给定下列条件：

1. (1) 存在平面 γ，使得 α，β 都垂直于 γ；
2. (2) 存在平面 γ，使得 α，β 都平行于 γ；
3. (3) 存在直线 $l\subset\alpha$，直线 $m\subset\beta$，使得 $l\parallel m$；
4. (4) 存在异面直线 l，m，使得 $l\parallel\alpha$，$l\parallel\beta$，$m\parallel\alpha$，$m\parallel\beta$.

其中，可以判定 α 与 β 平行的条件有（ ）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**B**

【解析】

条件 1 不能判定两平面平行，因为两个相交平面也可以同时垂直于同一个平面. 例如取一个平面为水平面，两个不同的竖直平面即可满足条件 1 而相交.

条件 2 可以判定两平面平行：若 α 和 β 都平行于 γ，则它们的法向量都与 γ 的法向量平行，从而 α 与 β 的法向量平行. 又因两平面不重合，所以 $\alpha \parallel \beta$.

条件 3 不能判定两平面平行. 若 α 与 β 相交于直线 r，可分别在两个平面内取与 r 平行的直线 l 和 m，仍能满足 $l \parallel m$.

条件 4 可以判定两平面平行. 若 α 与 β 相交于直线 r，则既平行于 α 又平行于 β 的直线，其方向只能平行于两平面的交线 r，所以题设中的 l 与 m 必相互平行，不可能异面. 这与条件 4 矛盾. 因此 α 与 β 不相交；结合两平面不重合，只能有 $\alpha \parallel \beta$.

所以满足条件 2 和条件 4，共有 2 个条件，故选 B.

8. 若 $(1+2x)^n$ 展开式中含 x^3 项的系数等于含 x 项的系数的8 倍，则 n 等于（ ）

A. 5　　B. 7　　C. 9　　D. 11

【答案】**A**

【解析】

在 $(1+2x)^n$ 的二项展开式中，含 x 项的系数为 $C_n^1 2 = 2n$，含 x^3 项的系数为 $C_n^3 2^3 = 8C_n^3$. 由题意，$8C_n^3 = 8 \times 2n$，所以 $C_n^3 = 2n$. 因含有 x^3 项，$n \geqslant 3$，故可约去 n，得到 $\frac{(n-1)(n-2)}{6} = 2$，即 $(n-1)(n-2) = 12$. 解得 $n = 5$ 或 $n = -2$，舍去负值，故选 A.

9. 若动点 (x, y) 在曲线 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$b > 0$）上变化，则 $x^2 + 2y$ 的最大值为（ ）

endcases)}

$\begin{cases} \frac{b^2}{4}+4, 0<b<2, \\ 2b, \quad b \geq 2. \end{cases}$

$\frac{b^2}{4} + 4$

$2b$

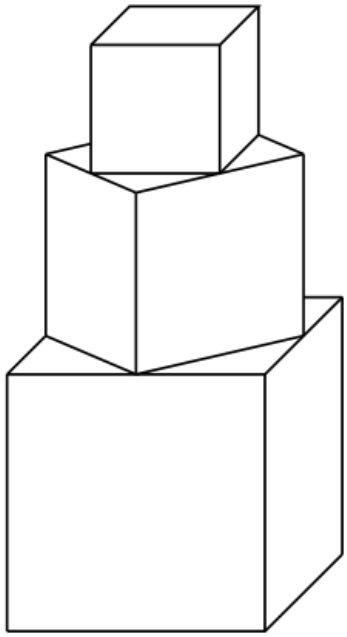
【答案】**A**

【解析】

由椭圆方程得 $x^2 = 4\left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)$，且 $-b \leq y \leq b$. 因此 $x^2 + 2y = 4 + 2y - \frac{4y^2}{b^2}$. 这是关于 y 的开口向下的二次函数，其顶点横坐标为 $y = \frac{b^2}{4}$.

当 $0 < b < 4$ 时，$\frac{b^2}{4} < b$，顶点在区间 $[-b, b]$ 内，最大值为 $4 + \frac{b^2}{4}$. 当 $b \geqslant 4$ 时，顶点横坐标不小于右端点，二次函数在 $[-b, b]$ 上的最大值在 $y = b$ 处取得，最大值为 $2b$. 当 $b = 4$ 时两式均为 8，故选 A.

10. 有一塔形几何体由若干个正方体构成，构成方式如图所示. 上层正方体下底面的四个顶点是下层正方体上底面各连接中点，已知最底层正方体的棱长为 2，且该塔形的表面积（含最底层正方体的底面面积）超过 39，则该塔形中正方体的个数至少是（ ）



A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】C

【解析】
设从下到上共有 n 个正方体，最底层棱长为 $s_1=2$. 相邻两层中，上层正方体下底面是下层正方体上底面四边中点所围成的正方形，因此 $s_{i+1}=\frac{s_i}{\sqrt{2}}$，从而 $s_i^2=4\left(\frac{1}{2}\right)^{i-1}$.

每个正方体的四个侧面均露出. 底面总面积为 s_1^2，各层侧面面积总和为 $4\sum_{i=1}^{n}s_i^2$. 除最底层底面外，水平方向露出的面积为 $s_n^2+\sum_{i=1}^{n-1}(s_i^2-s_{i+1}^2)=s_1^2$，所以塔形表面积为 $T_n=2s_1^2+4\sum_{i=1}^{n}s_i^2=8+16\sum_{i=0}^{n-1}\left(\frac{1}{2}\right)^i=40-\frac{32}{2^n}$.

当 $n=5$ 时，$T_5=39$，不满足超过 39；当 $n=6$ 时，$T_6=39.5>39$. 由于 T_n 随 n 增大而增大，正方体的个数至少为 6，故选 C.

填空题

11. 若集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2-4x+3<0\}$，集合 $B=\{x\in\mathbb{R}\mid (x-2)(x-5)<0\}$，则 $A\cap B=$ _____.

【答案】$(2,3)$

【解析】
由 $x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$，得 $A=(1,3)$. 又由 $(x-2)(x-5)<0$，得 $B=(2,5)$. 因此 $A\cap B=(2,3)$.

12. 曲线 $y=x^3$ 在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴，直线 $x=2$ 所围成的三角形的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{8}{3}$

【解析】
曲线 $y=x^3$ 的导数为 $y'=3x^2$，所以在 $(1,1)$ 处的切线斜率为 3，切线方程为 $y-1=3(x-1)$，即 $y=3x-2$. 它与 x 轴交于 $\left(\frac{2}{3},0\right)$，与直线 $x=2$ 交于 $(2,4)$，而 $x=2$ 与 x 轴交于 $(2,0)$. 三角形的底为 $2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$，高为 4，所以面积为 $\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\times4=\frac{8}{3}$.

13. 已知 α，β 均为锐角，且 $\cos(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$，则 $\tan\alpha=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
由题意，$\cos(\alpha+\beta)=\sin(\alpha-\beta)$. 展开两边，得 $\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$，即 $(\cos\alpha-\sin\alpha)(\cos\beta+\sin\beta)=0$. 因为 β 为锐角，$\cos\beta+\sin\beta>0$，所以 $\cos\alpha=\sin\alpha$. 又 α 为锐角，故 $\alpha=\frac{\pi}{4}$，从而 $\tan\alpha=1$.

14. 若 $x^2+y^2=4$，则 $x-y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
由柯西不等式，$x-y=(x,y)\cdot(1,-1)\leq\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{1^2+(-1)^2}=2\sqrt{2}$. 当 $(x,y)=\sqrt{2}(1,-1)$ 时满足 $x^2+y^2=4$，且等号成立. 因此 $x-y$ 的最大值为 $2\sqrt{2}$.

15. 若 10 把钥匙中只有 2 把能打开某锁，则从中任取 2 把能将该锁打开的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{17}{45}$

【解析】
从 10 把钥匙中任取 2 把，共有 $C_{10}^2=45$ 种等可能取法. 不能打开锁的情形是两把都来自不能开锁的 8 把钥匙，共有 $C_8^2=28$ 种. 因此能打开锁的取法数为 $45-28=17$，所求概率为 $\frac{17}{45}$.

16. 已知 $A\left(-\frac{1}{2},0\right)$，$B$ 是圆 $F:\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=4$（$F$ 为圆心）上一动点，线段 AB 的垂直平分线交 BF 于 P，则动点 P 的轨迹方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2+\frac{4}{3}y^2=1$

【解析】
取直角坐标系，记圆心 $F=\left(\frac{1}{2},0\right)$，固定点 $A=\left(-\frac{1}{2},0\right)$. 设 P 在直线 BF 上，并以从 F 指向 B 的单位向量为 $\mathbf{e}$，令 $\overrightarrow{FP}=t\mathbf{e}$，则 $\overrightarrow{FB}=2\mathbf{e}$，其中 t 暂为实数.

因为 P 在线段 AB 的垂直平分线上，所以 $PA=PB$. 设 $\mathbf{e}$ 与 x 轴正向的夹角为 θ，则 $P=F+t\mathbf{e}$，从而 $PA^2=1+2t\cos\theta+t^2$，而 $PB^2=(2-t)^2$. 由 $PA^2=PB^2$ 得 $t(2\cos\theta+4)=3$. 由于 $2\cos\theta+4\geqslant 2$，所以 $t>0$，这也说明交点确实位于从 F 指向 B 的射线上. 又由 $x-\frac{1}{2}=t\cos\theta$，所以 $4t=4-2x$，即 $t=1-\frac{x}{2}$.

再由 $t^2=PF^2=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2$，得到 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\left(1-\frac{x}{2}\right)^2$，化简为 $x^2+\frac{4}{3}y^2=1$. 反过来，椭圆上任一点都满足 $t=1-\frac{x}{2}>0$ 及上述距离关系；取从 F 指向该点的单位向量为 $\mathbf{e}$，令 $B=F+2\mathbf{e}$，即可得到相应的圆上动点 B 和垂直平分线交点 P. 故这就是动点 P 的轨迹方程.

解答题

17. 若函数 $f(x)=\frac{1+\cos 2x}{2\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}+\sin x+a^2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最大值为 $\sqrt{2}+3$，试确定常数 a 的值.

$1+\cos 2x=2\cos^2 x$，且定义域要求 $\cos x\neq 0$，所以 $\frac{1+\cos 2x}{2\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}=\frac{2\cos^2 x}{2\cos x}=\cos x$. 因此 $f(x)=\cos x+\sin x+a^2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=(\sqrt{2}+a^2)\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$. 由于 $\sqrt{2}+a^2>0$，且取 $x=\frac{\pi}{4}+2k\pi$ 时原式有定义并使正弦值为 1，故函数最大值为 $\sqrt{2}+a^2$. 由题设 $\sqrt{2}+a^2=\sqrt{2}+3$，得 $a^2=3$，所以 $a=\pm\sqrt{3}$.

18. 加工某种零件需经过三道工序，设第一、二、三道工序的合格率分别为 $\frac{9}{10}$，$\frac{8}{9}$，$\frac{7}{8}$，且各道工序互不影响.

1. (1)

2. (1)

19. 设函数 $f(x)=2x^3-3(a+1)x^2+6ax+8$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

1. (1)

2. (1)

20. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PD\perp$ 底面 $ABCD$，E 是 AB 上一点，$PE\perp EC$. 已知 $PD=\sqrt{2}$，$CD=2$，$AE=\frac{1}{2}$，求：

1. (1)

2. (1)

21. 已知中心在原点的双曲线 C 的右焦点为 $(2,0)$，右顶点为 $(\sqrt{3},0)$.

1. (1)

2. (1)

22. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$ 且 $8a_{n+1}a_n-16a_{n+1}+2a_n+5=0$（$n\geq 1$）. 记 $b_n=\frac{1}{a_n-\frac{1}{2}}$（$n\geq 1$）.

1. (1)

2. (1)